

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Построение и анализ алгоритмов»
Тема: Поиск подстроки в строке

Студент гр. 4343

Васильев А. С.

Преподаватель

Жангиров Т. Р.

Санкт-Петербург

2026

Задание

Задача 1.

Реализуйте алгоритм КМП и с его помощью для заданных шаблона P ($|P| \leq 25000$) и текста T ($|T| \leq 5000000$) найдите все вхождения P в T .

Вход:

- Первая строка — P
- Вторая строка — T

Выход:

индексы начал вхождений P в T , разделённые запятой; если P не входит в T , то вывести -1.

Задача 2.

Заданы две строки A ($|A| \leq 5000000$) и B ($|B| \leq 5000000$).

Определить, является ли A циклическим сдвигом B (это значит, что A и B имеют одинаковую длину и A состоит из суффикса B , склеенного с префиксом B).

Например, defabc является циклическим сдвигом abcdef.

Вход:

- Первая строка — A
- Вторая строка — B

Выход:

Если A является циклическим сдвигом B , то индекс начала строки B в A ; иначе вывести -1. Если возможно несколько сдвигов, вывести первый индекс.

Теоретические сведения

Алгоритм Кнута — Морриса — Пратта предназначен для поиска шаблона в тексте за линейное время.

Основная идея алгоритма заключается в том, что при несовпадении символов не нужно начинать сравнение шаблона с начала. Вместо этого используется заранее вычисленная префикс-функция, которая показывает, на какую позицию можно откатиться внутри шаблона.

Префикс-функция $pi[i]$ для строки S — это длина наибольшего собственного префикса строки $S[0:i+1]$, который одновременно является её суффиксом.

Описание алгоритмов

Задача 1.